

Mapping: Website Concepts ↔ Excel Classes

1. Mapping by Modules (Website → Classes)

<mui:table-metadata title="Website Concepts to Excel Classes" />

Website Concepts (Objectifs & Programme)	Linked Classes (Excel File)
Comprendre les principes fondamentaux de l'intelligence artificielle et des modèles modernes	Introduction aux LLM, vLLM
Développer des scripts et manipuler des bibliothèques en Python pour l'IA	Python Base, Python OO, SQL Alchemy, requests, async, multithreading
Manipuler des bases de données relationnelles et interroger les données	SQL Déclaratif, SQL Procédural
Concevoir et interroger efficacement des bases de données sur le paradigme vectoriel	RAG basique et ETL (Docling+Qdrant), Rag Avancé et évaluation avec RAGAS/G-Eval, Laboratoire RAG
Intégrer et expliquer le fonctionnement et les limites des modèles génératifs (LLM, embeddings, RAG)	Introduction aux LLM, vLLM, RAG basique et ETL (Docling+Qdrant)
Concevoir des architectures d'intégration IA locales ou hybrides	Déploiement d'une solution complète : introduction à Docker
Réaliser un fine-tuning léger de modèles (LoRA, QLoRA)	Finetuning PEFT/LoRA/QLoRA via Unsloth
Mettre en place des pipelines RAG avec bases de données vectorielles (Chroma, FAISS, Qdrant, Milvus)	RAG basique et ETL (Docling+Qdrant), Rag Avancé et évaluation avec RAGAS/G-Eval, Laboratoire RAG
Développer des agents IA autonomes connectés à des outils métiers	SQL Alchemy, requests, async, multithreading
Déployer des solutions IA dans un environnement Dockerisé sécurisé	Déploiement d'une solution complète : introduction à Docker
Adapter des modèles pré-entraînés à des contextes spécifiques	Finetuning PEFT/LoRA/QLoRA via Unsloth
Concevoir et orchestrer des agents IA capables d'interagir avec des outils et des données	SQL Alchemy, requests, async, multithreading
Évaluer la qualité et la pertinence des réponses produites par des systèmes d'IA	Rag Avancé et évaluation avec RAGAS/G-Eval
Déployer et sécuriser une application intégrant de l'IA	Déploiement d'une solution complète : introduction à Docker
Concevoir et présenter un projet d'intégration IA répondant à un besoin métier	Déploiement d'une solution complète : introduction à Docker, Laboratoire RAG
Mettre en place des automatisations et intégrer des services IA dans des flux applicatifs	SQL Alchemy, requests, async, multithreading
Comprendre l'architecture et l'utilisation d'un serveur MCP pour la communication entre agents et outils	SQL Alchemy, requests, async, multithreading

2. Mapping by Classes (Classes → Modules)

<mui:table-metadata title="Excel Classes to Website Concepts" />

Classes (Excel File)	Linked Website Concepts (Objectifs & Programme)
SQL Déclaratif	Manipuler des bases de données relationnelles et interroger les données
SQL Procédural	Manipuler des bases de données relationnelles et interroger les données
Python Base	Développer des scripts et manipuler des bibliothèques en Python pour l'IA
Python OO	Développer des scripts et manipuler des bibliothèques en Python pour l'IA
SQL Alchemy, requests, async, multithreading	Développer des scripts et manipuler des bibliothèques en Python pour l'IA, Développer des agents IA autonomes connectés à des outils métiers, Concevoir et orchestrer des agents IA capables d'interagir avec des outils et des données, Mettre en place des automatisations et intégrer des services IA dans des flux applicatifs, Comprendre l'architecture et l'utilisation d'un serveur MCP pour la communication entre agents et outils
Introduction aux LLM	Comprendre les principes fondamentaux de l'intelligence artificielle et des modèles modernes, Intégrer et expliquer le fonctionnement et les limites des modèles génératifs (LLM, embeddings, RAG)
vLLM	Comprendre les principes fondamentaux de l'intelligence artificielle et des modèles modernes, Intégrer et expliquer le fonctionnement et les limites des modèles génératifs (LLM, embeddings, RAG)
Déploiement d'une solution complète : introduction à Docker	Concevoir des architectures d'intégration IA locales ou hybrides, Déployer des solutions IA dans un environnement Dockerisé sécurisé, Déployer et sécuriser une application intégrant de l'IA, Concevoir et présenter un projet d'intégration IA répondant à un besoin métier
RAG basique et ETL (Docling+Qdrant)	Concevoir et interroger efficacement des bases de données sur le paradigme vectoriel, Intégrer et expliquer le fonctionnement et les limites des modèles génératifs (LLM, embeddings, RAG), Mettre en place des pipelines RAG avec bases de données vectorielles (Chroma, FAISS, Qdrant, Milvus)
Rag Avancé et évaluation avec RAGAS/G-Eval	Concevoir et interroger efficacement des bases de données sur le paradigme vectoriel, Mettre en place des pipelines RAG avec bases de données vectorielles (Chroma, FAISS, Qdrant, Milvus), Évaluer la qualité et la pertinence des réponses produites par des systèmes d'IA
Laboratoire RAG	Concevoir et interroger efficacement des bases de données sur le paradigme vectoriel, Mettre en place des pipelines RAG avec bases de données vectorielles (Chroma, FAISS, Qdrant, Milvus), Concevoir et présenter un projet d'intégration IA répondant à un besoin métier
Finetuning PEFT/LoRA/QLoRA via Unsloth	Réaliser un fine-tuning léger de modèles (LoRA, QLoRA), Adapter des modèles pré-entraînés à des contextes spécifiques

Notes

- **Website Concepts:** Extracted from the "Objectifs" and "Programme" sections of the [AI Integration Specialist](#) page.
- **Excel Classes:** Extracted from the provided Excel file, filtered to match the website's concepts.